

Quiz 3

题目 1：农场种植计划

(1) 设种植番茄 x_1 、玉米 x_2 (单位: bushels)。目标利润及约束条件如下:

$$\begin{aligned} \max Z &= 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 0.05x_1 + 0.025x_2 \leq 30 \implies 2x_1 + x_2 \leq 1200 & (\text{土地}) \\ 10x_1 + 60x_2 \leq 30000 \implies x_1 + 6x_2 \leq 3000 & (\text{水}) \\ x_1 + x_2 \leq 750 & (\text{资金/劳工}) \\ 0 \leq x_1 \leq 500, \quad 0 \leq x_2 \leq 475 & (\text{需求上限}) \end{cases} \end{aligned}$$

求解: 枚举可行域关键极点: $(0, 0), (500, 0), (0, 475), (500, 200), (300, 450), (150, 475)$ 。代入目标函数得最大值在 $(300, 450)$ 处取得。结论: 种植番茄 300 份、玉米 450 份, 最大利润为 \$1950。

(2) 是否签订新合同 (至少涵盖 300 番茄、500 玉米)

否。合同要求 $x_2 \geq 500$, 但这与现有玉米销售上限 $x_2 \leq 475$ 的约束冲突, 所以该合同不可行。

(3) 是否花 \$50 购买额外 10000 加仑水

否。当最优解为 $(300, 450)$ 时, 实际用水量为 $10(300) + 60(450) = 3000$ 加仑, 远小于现有的 30000 加仑上限。水在此模型中并非瓶颈 (不是紧约束), 额外购买水资源毫无用处。

题目 2：三个月生产计划

建模: 设第 t 个月生产 x_t , 月末库存 s_t ($s_t \geq 0$)。库平衡方程为: $s_1 = x_1 - 60, \quad s_2 = x_1 + x_2 - 180, \quad s_3 = x_1 + x_2 + x_3 - 280$

由于最终要求期末库存 $s_3 \geq 10$, 且总成本包括全部 3 个月仓储 (1 元/件), 目标函数为:

$$\min W = 10x_1 + 12x_2 + 11x_3 + s_1 + s_2 + s_3$$

代入 s_t 合并同类项化简得: $\min W = 13x_1 + 14x_2 + 12x_3 - 520$ 。

转换为标准形式: 初始基应在原点 $(0, 0, 0)$ 等价可行。直接用 x_t 约束带有 $\geq$, 原点不可行。为此, 引入剩余产能变量 $y_t = 150 - x_t \geq 0$ 。代入库存约束项, 翻转不等号可转化为纯 $\leq$ 的标准最大化形式:

$$\begin{cases} s_1 \geq 0 \implies y_1 \leq 90 \\ s_2 \geq 0 \implies y_1 + y_2 \leq 120 \\ s_3 \geq 10 \implies y_1 + y_2 + y_3 \leq 160 \end{cases}$$

目标函数等价替换为: $\min W = 5330 - (13y_1 + 14y_2 + 12y_3)$ 。相当于 $\max Z' = 13y_1 + 14y_2 + 12y_3$ 。

单纯形表迭代: 引入松弛变量 $v_1, v_2, v_3 \geq 0$, 化不等式为等式构建表 0 (目标行 $Z' - 13y_1 - 14y_2 - 12y_3 = 0$):

基变量	y_1	y_2	y_3	v_1	v_2	v_3	RHS
v_1	1	0	0	1	0	0	90
v_2	1	1	0	0	1	0	120
v_3	1	1	1	0	0	1	160
Z'	-13	-14	-12	0	0	0	0

最优性检验：检验行中 -14 为绝对值最大负系数，选 y_2 为进入变量。可行性检验：对比正系数项比值，最小正比值为 $120/1 = 120$ （第 2 行），选 v_2 为退出变量。主元素为 1，进行旋转。

表 1（消除 y_2 列的其他系数）：

基变量	y_1	y_2	y_3	v_1	v_2	v_3	RHS
v_1	1	0	0	1	0	0	90
y_2	1	1	0	0	1	0	120
v_3	0	0	1	0	-1	1	40
Z'	1	0	-12	0	14	0	1680

最优性检验：检验行中系数 $-12 < 0$ ，选 y_3 为进入变量。可行性检验：仅第 3 行系数为 1，比值 $40/1 = 40$ 最小，选 v_3 为退出变量。主元素为 1，进行旋转。

表 2（得出最优解）：

基变量	y_1	y_2	y_3	v_1	v_2	v_3	RHS
v_1	1	0	0	1	0	0	90
y_2	1	1	0	0	1	0	120
y_3	0	0	1	0	-1	1	40
Z'	1	0	0	0	2	12	2160

最优性检验：目标行所有系数 ≥ 0 ，已达最优。此时 $y_1 = 0, y_2 = 120, y_3 = 40, Z' = 2160$ 。

最终结论：还原为真实的生产量 $x_t = 150 - y_t$ ：最优排产计划为：第 1 月产 150 台，第 2 月产 30 台，第 3 月产 110 台。对应的最小总成本为 $W = 5330 - Z' = \text{¥} 3170$ 。